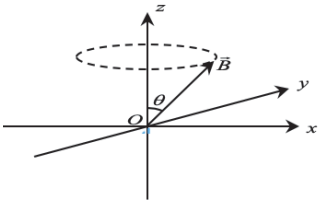
物理竞赛模考训练第 55 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分) 本考试文字阅读量极大, 请好好学语文

1. (40 分)

如图在空间中有均匀磁场 $\vec{B}$ ，在 $x-z$ 平面内，和 z 轴的夹角 θ 。一个质量为 m 电量为 q 的点电荷位于原点，以初速度 v_0 向 x 轴正方向运动.



(1) 求出粒子运动轨迹（用参数方程即可），和长时间内平均速度;

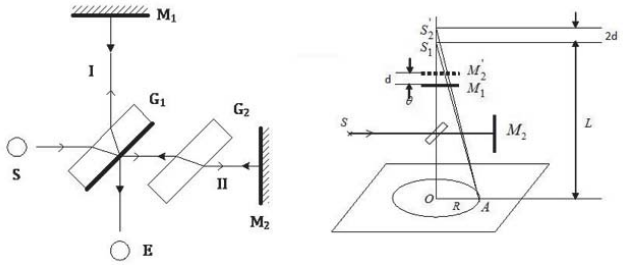
(2) 求出粒子运动的时候的磁矩大小;

(3) (本问不计分，挑战) 磁场会随着时间缓慢的绕 z 轴转动，角速度为 $\omega \ll \dfrac{Bq}{m}$ 。已知在磁场缓慢变化的时候，自由电荷运动的时候磁矩大小几乎不变。求在从 t 到 $t+\tau$ 时间内的平均速度 $\vec{v}(t)$ ，其中 $\dfrac{2\pi m}{Bq} \ll \tau \ll \dfrac{2\pi}{\omega}$ 。(不考虑感生电场所带来的效应)

(4) (本问不计分，挑战) 粒子是否会回到 z 轴上?

2. (40 分)

光路如图，从光源 S 发出的一束光射到一平行平面板 G_1 上，G_1 板的后表面镀有半反射膜，一般镀金属银，这个半反射膜将一束光分为两束光，一束为反射光 I，一束为透射 II，二者强度近似相等。当激光束以 45° 角射向 G_1 时，被它分为互相垂直的两束光，它们分别垂直射到反射镜 M_1 和 M_2 上，经反射后这两束光再回到 G_1 的半反射膜上，又重新会集成一束光，我们可在 E 方向观察到干涉条纹。G_2 为一补偿板。反射镜 M_2 是固定不动的，M_1 可在精密导轨上前后移动，从而改变 I 与 II 两光束之间的光程差。精密导轨与 G_1 成 45° 角。为了使光束 I 与导轨平行，激光应垂直导轨方向射向干涉仪。假设调节得当，我们看到了一系列圆条纹。



(1) 光源使用钠光（589.3nm），移动平面镜 M_1 后，看到中心吞吐了 20 环，求 M_1 移动的距离;

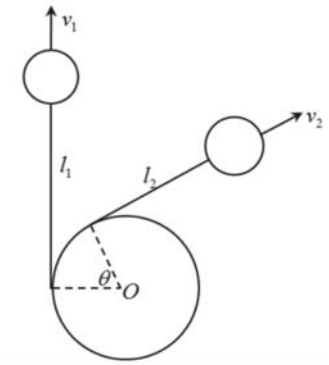
(2) 实际上钠黄光包含两条相近的谱线，平均波长认为是 $\lambda_0 = 589.3nm$。我们继续调节干涉仪，发现干涉场的衬比度随 M_1 移动而周期性地变化，在条纹从最模糊到最清晰再到最模糊这一个周期的过程中，视场中吞吐了 985 圈条纹，求双线的波长差（此问保留两位有效数字）;

(3) 将 M_1 以速度 v 匀速推移，用透镜接受干涉条纹会聚到光电元件上，把光强变化转换为电信号。测得电信号频率为 f ，求入射光的波长 λ;

(4) 按以上速度移动反射镜，钠黄光双线产生电信号的拍频为多少?

参数 $v = 6 \times 10^{-4} \dfrac{m}{s}$, $f = 2.54 \times 10^3 Hz$ 对应求出数值解

3. (40 分)

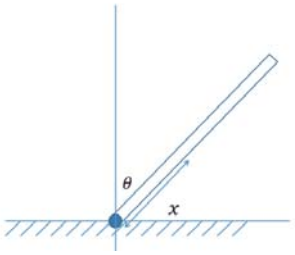


如图所示，瘦的唐鹏和瘦的赵鹏拽着圆圆的孙鹏去运动减肥。两根绳子都绕在孙鹏半径为 r 的腰上，绳子末端沿切线。

(1) 当唐鹏赵鹏的速度分别为 v_1,v_2 （沿绳方向），且孙鹏没有转动时，求孙鹏的速度大小 v ，以及 l_1 的转动角速度 ω_1;

(2) 当唐鹏赵鹏的速度分别为 v_1,v_2 ，且孙鹏转动角速度为顺时针 ω 时，求孙鹏中心 O 的速度大小 v_0 ，以及 l_1 的转动角速度 ω_1'.

4. (40 分)



一根长为 l，质量 m 均匀分布的细杆，与地面铰接，初始竖直静止开始往下倒，当与竖直夹角为 θ 时

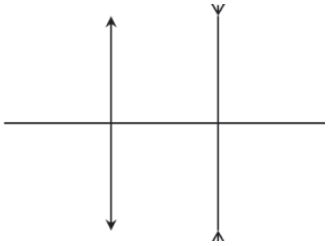
(1) 求 x 处的内力的径向分量 F_{x1} （以拉力为正）;

(2) 求 x 处的内力的切向分量 F_{x2} 的大小;

(3) 棍状的一座高楼由根部断裂往下倒，但仍然保持铰接。假设大楼不容易折断但容易扯断（对剪切应变容忍度高但伸缩应变容忍度低），在 θ 时，x_0 处最容易飞出去，求 $\dfrac{x_0}{l}$.

5. (40 分)

我们获得一个焦距为 f 的凸透镜和一个焦距为 $-f$ 的凹透镜相距也为 f 如图放置:



(1) 在左侧距离凸透镜为 $1.5f$ 处获得一个物体，求其像的位置;

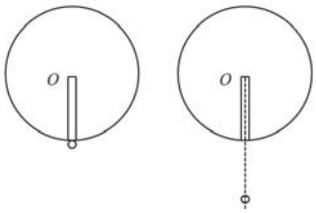
(2) 在左侧距离凸透镜为 $2f$ 处获得一个物体，求其像的位置;

(3) 要求在凸透镜左侧 x 处放置一个物体，使得其像在凹透镜右侧 x 处，求 x.

(4) 在凹透镜右侧平行透镜，任意位置放置一面镜子，要求在凸透镜左侧 x_1 处放置一个物体，使其成像在自己身上，求 x_1.

6. (40 分)

有一个固定的半径为 R 带电量为 $-Q$ 的体均匀分布绝缘球体，在其一条半径处挖一个光滑小通道，通道甚小以至于可以忽略其对电量分布的影响。另有一头质量 m，带电量为 q 的小猪（可视为质点）。取静电力常数为 $k = 9.00 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$.



(1) 如左图，考虑重力，并设重力加速度为 $g = 10.0 m/s^2$ ，将小猪放置于小通道口，并静止释放，求当带电量 q 为多少时，小猪到达球心 O 时速度刚好为零;

(2) 接（1），求所需时间 t_1;

(3) 如右图，忽略重力，且令 $q = Q$，将小猪从距球面为 R 处静止释放，求小猪到达球心 O 时对应的速度;

(4) 接（3），求释放到刚到球面处所需的时间 t_2 ;

(5) 接（3），求从球面到球心 O 所需的时间 t_3.

7. (40 分)

质量均匀的长度为 l，质量为 m 的棍子.



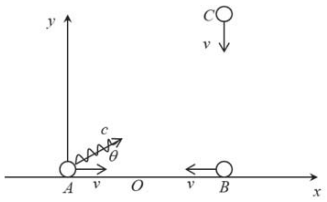
(1) 绕质心的转动惯量 J_c 和绕一个端点 J_A 的转动惯量分别是多少?

(2) 两个这样的棍子在竖直平面里面。开始水平，静止释放。A 的下端点与地面铰接，B 的下端点自由能在水平面上光滑运动。下落到棒子和竖直方向夹角为 θ 的时候，求出他们的角速度之比 $\dfrac{\omega_A}{\omega_B}$;

(3) 现在把两个棒子放在一个水平光滑平面上。注意不是竖直的了！相互连接形成一个直线。A 棒子的左端固定在平面上，但是是铰接的所以可以自由转动。A 的右端和 B 的左端铰接。在距离 B 的右端距离为 h 的地方给一个大小为 I 的冲量，两个棒子能保持一条直线运动。求出 h 和棒子转动角速度 ω.

8. (40 分)

三个质点，如图以相同大小的速度 $v = 0.6c$ 运动，c 为光速，在 S 系中的 $t = 0$ 时刻时，分别位于 $(0,0)$,$(l,0)$，(l,l), 为方便计算，令 $l = 10l.y.$（$l.y.$ 指光年）。A 在此时发出一短束激光，使其能与 C 相遇。不考虑质点相碰.



(1) 求 S 系中激光束与 C 相遇的时刻 t_1;

(2) 求在 A 系中，激光发射方向与 x 轴方向之间的夹角的余弦值 $\cos\theta'$;

(3) A 系与 S 系采用标准对时方式，即 A 与原点重合时，两个参考系各自将自己参考系中的时间调至 $t = t_A = 0$ 时刻，求在 A 的参考系中，激光束与 C 相遇的时刻 t_1';

(4) A 系中，A 到坐标原点时，AC 之间的距离 l'_{AC}.